

ESERCIZIO

venerdì 13 maggio 2022 19:57

$B = \{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}$ CFL? NO, GIÀ VISTO COL PUMPING.

DIMOSTRIAMO CHE B È DECIDIBILE!

CIOÈ SE ESISTE UNA T.M. M CHE PERMETTE DI RICONOSCERE LE STRINGHE DI QUESTO LINGUAGGIO.

SVLG

LA MACCHINA DI TURING $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$

$Q = \{q_1, \dots, q_8, q_A, q_R\}$

$\Sigma = \{0, 1, \#\}$

$\Gamma = \{0, 1, \#, \sqcup, x\}$

Prendiamo una stringa $w \in B$: 0110#0110

[0110#0110 $\sqcup \sqcup \sqcup$]

qui l'INPUT
FINISCE e INIZIA
IL BLANK.

QUESTA È LA COMPUTAZIONE INIZIALE DELLA MACCHINA.

IDEA E INVENTIVA: IO LEGGO UNO 0, MI RICORDO DI AVER LETTO UNO ZERO, E MI SPOSTO FINO A CHE NON LEGGO #.

PERCHÉ POI LA STRINGA DOPPO # È UGUALE.

QUINDI, QUANDO LEGGO UNO ZERO METTO UNA X SOPRA!

[~~0~~110#~~0~~110 $\sqcup \sqcup \sqcup$]

↑
0

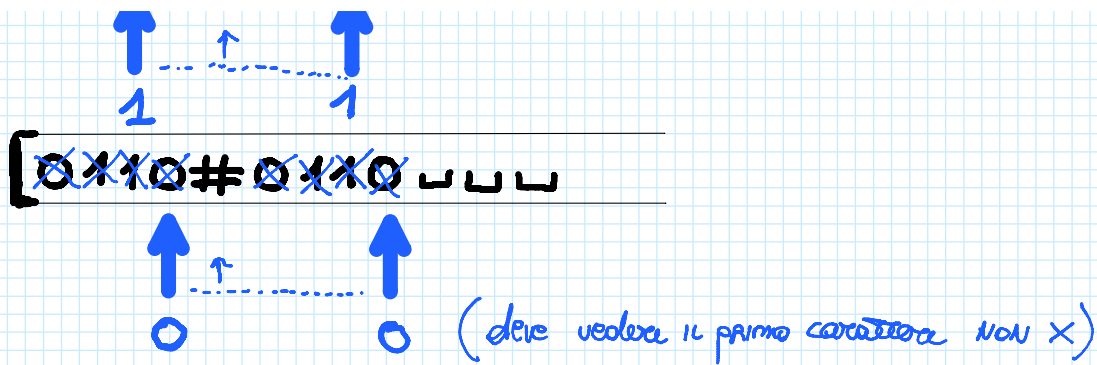
Trovo # e vado al carattere successivo, e dopo torno indietro, ma senza leggere lo zero X.

[~~0~~x10#~~0~~x10 $\sqcup \sqcup \sqcup$]

↑
1

[~~0~~x10#~~0~~x10 $\sqcup \sqcup \sqcup$]

↑
1

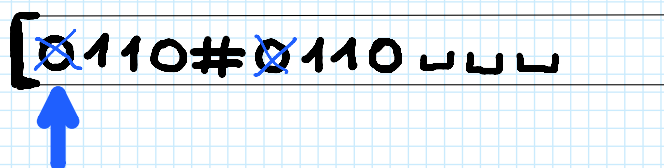


MI FERMO QUANDO FINISCO LE STRINGHE E TUTTE COINCIDONO!
 ↓
 E ACCETTO.

QUESTA È L'IDEA CHE ORA BISOGNA FORMALIZZARE!

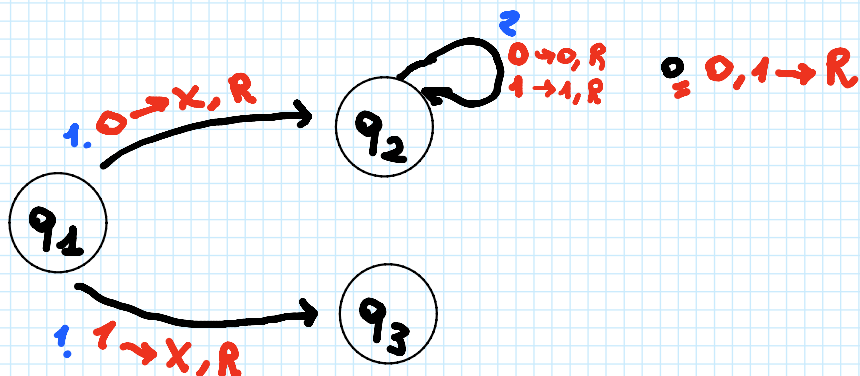
q1 = CERCHIAMO DI CAPIRE SE SOTTO LA TESTINA
 C'È UNO 0 O 1.

SIAMO NELLO STATO q1.



SE C'È UNO ZERO, CI METTO AL SUO POSTO UNA X, E VADO VERSO DESTRA.

SE C'È UN UNO, CI METTO AL SUO POSTO UNA X, E VADO VERSO DESTRA.

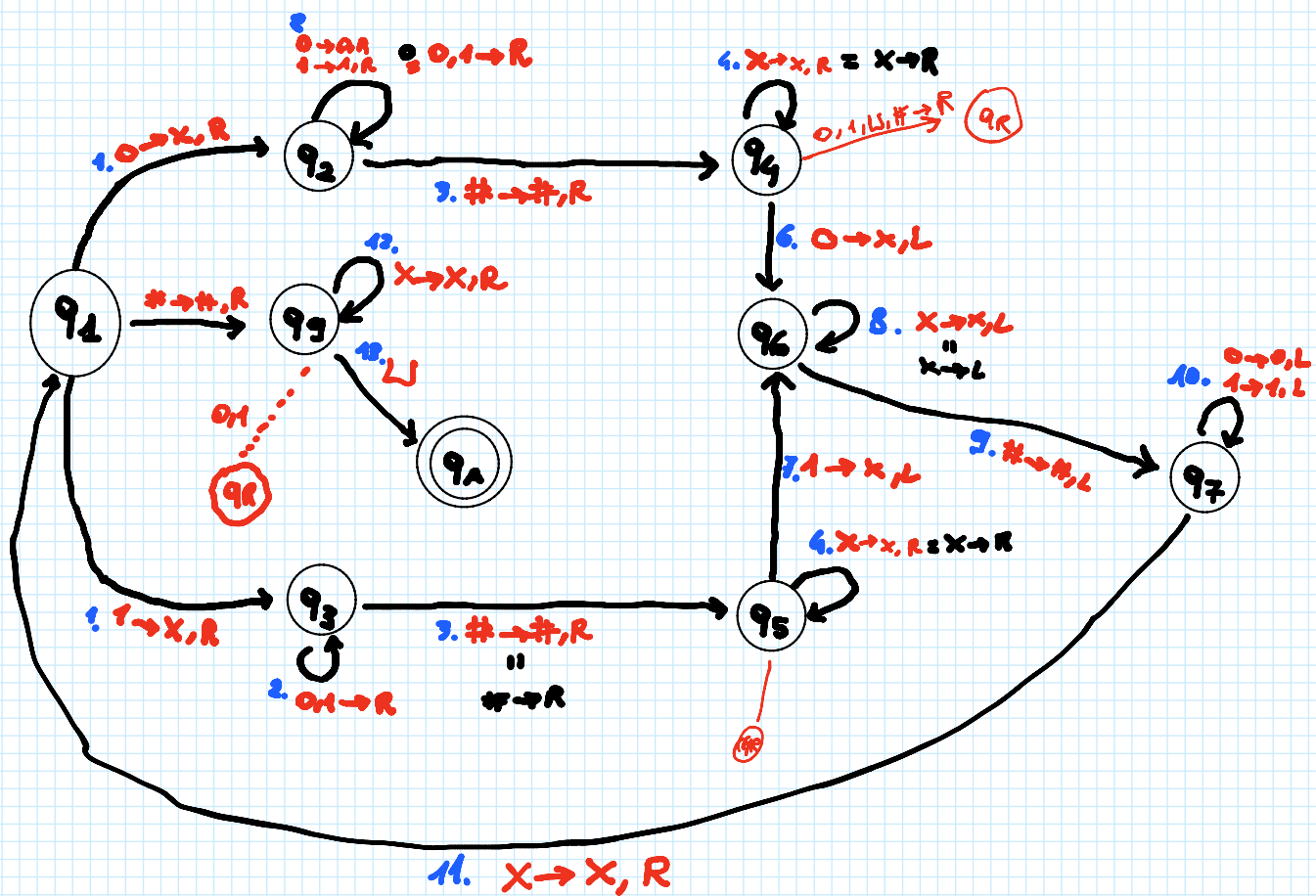


ORA DA q2 DEVO PASSARE SOPRA A TUTTO! DEVO ANDARE DOPO #.

q_2 = mi ricordo che c'è uno zero, e devo ARRIVARE A #

→ 2. se leggo uno zero, lascio lo zero e vado a destra.
se leggo un uno, lascio l'uno e vado a destra.

ORA ESCO DA q_2 QUANDO TROVO UN #.



3. Se trovo il cancelletto, lascio il cancelletto e vado a destra!
4. Se incontro delle X, le devo saltare (lasciandole dove sono) e andare a destra!

SE DA q_4 HO FINITO DI LEGGERE LE X, MI ASPETTO DI TROVARE LO STESSO SIMBOLO CHE TROVO IN q_1 : cioè uno zero.

6. SE INCONTRO UNO ZERO, SCRIVO UNA X E VADO A SINISTRA, ORA DEVO TORNARE INDIETRO.

7. SE DA q_5 leggo 1, metto una X e vado a SINISTRA.
8. CONTINUO AD ANDARE A SINISTRA SULLA X.
9. SE TROVO UN #, LASCIO IL CANCELLETTO E VADO A SINISTRA
11. SE TROVO UNA X, CI LASCIO UNA X E TROVO IL CARATTERE PRIMO DOPO LA X, ANCORA DA GUARDARE.

~~0~~ ~~X~~ ~~X~~ ~~0~~ # ~~0~~ ~~X~~ ~~X~~ ~~0~~ U U U

↑
 q_1

→ qui ci devono stare dei BLANK per forza! Dopo non deve continuare

Finisce quando q_2 ha la testina su #.

QUINDI DA q_1 DEVO ENTRARE IN UNO STATO CHE MI FA QUESTO CONTROLLO FINALE.

12. VADO VERSO LA FINE
13. SOLTANTO SE TROVO BLANK VADO IN q_{accept}

QR È SOTTOINTESO A TUTTI GLI STATI.

0 1 U X #

q_1 N S H

q_2

N = NUOVO STATO
S = NUOVO SIMBOLO
H = HEAD.

[HTTPS://TURINGMACHINE SIMULATOR.COM](https://turingmachine simulator.com)

$$L = \{ 0^{2^m} \mid m \geq 0 \}$$

Dimostrare che è decidibile.

IDEA:

POTENZA di 2! $2^3 = 8$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 2} \\ 4 \overline{) 2} \\ 2 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$

$$2^2 = 4$$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 2} \\ 2 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$



NON POTENZA di 2!

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 2} \\ 3 \overline{) 2} \\ ? \end{array} \quad \times$$

Quando ottengo 1 dividendo per 2, sono sicuro che c'è una potenza di 2.
Come idea si potrebbe inventare un programma che cancella uno zero sì e uno no:

~~0~~~~0~~~~0~~~~0~~~~0~~~~0~~~~0~~

E continua fino a quando gli resta un singolo zero e a quel punto accetta.

SULLE VIDEOLEZIONI c'è la soluzione!

$$C = \{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 1 \text{ e } i \cdot j = k \}$$

Dimostrare CHE È DECIDIBILE.

SVLG

L'IMPORTANTE È CHE CI CONVINCIAMO CHE LA MACCHINA ESISTE,
PERCIÒ È SUFFICIENTE FORNIRE UNA DESCRIZIONE AD ALTO LIVELLO
DELLA MACCHINA.

aaa bb cccccc ∈ C

Prendo LA PRIMA a, LA CONFRONTO CON LE bb e segno LE PRIME DUE

c.

PRENDO LA SECONDA a, LA CONFRONTO CON LE bb e segno le seconde due

c.

...

SCRIVIAMO LA MACCHINA DI TURING AD ALTO LIVELLO!

$M =$ "SU INPUT DI w : (deve evitare tutti i casi anomali)

1. SCAN SU INPUT E RIFIUTA SE w NON È DELLA FORMA $(a^+b^+c^+)$.

(QUESTO LO SI FA FACILMENTE CON UN'AUTOMA)

2. TORNO A SINISTRA DELL'INPUT : ALL'INIZIO CON LA TESTINA.

3. CANCELO UNA a (SO CHE ESISTE UNA a) E POI VADO SULLA PRIMA b .

4. VADO AVANTI E INDIETRO TRA LE b E LE c , CANCELLANDO UNA b E UNA c AD OGNI PASSO. $\times \overset{\times \times \times}{a a a} b b c c c c c = \text{Shuttle} \dots$

5. QUANDO NON CI SONO PIÙ b DA CANCELLARE, RIMETTO A POSTO LE b .

$\times \overset{\times \times}{a a a} b b c c c c c$

6. RITORNO ALLA PRIMA a NON CANCELLATA. SE NON TROVO a , VADO AL PASSO 8.

7. RICOINCIÒ DAL PASSO 3.

8. VAI A DESTRA E CONTROLLA CHE NON CI SIANO c RIMASTE.

IN TUTTI I CASI NON PREVISTI, SI RIFIUTA!